

Организация _____

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учебного проекта

_____/_____
« ____ » _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ BARMIXHUB
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАРНОГО ИНТЕНСИВА
И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

SEC-BARMEN.01 ТЗ-ЛУ

Электронный документ

Разработчик

_____/_____
Группа _____
« ____ » _____ 2026 г.

Нормоконтролер

_____/_____
« ____ » _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН
SEC-BARMEN.01 ТЗ-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ BARMIXHUB
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАРНОГО ИНТЕНСИВА
И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК**

Техническое задание

SEC-BARMEN.01 ТЗ
Электронный документ

Листов 6

Дисциплина
Тестирование и верификация программного обеспечения

2026

1 Введение

Настоящее техническое задание устанавливает требования к веб-приложению BarMixHub, предназначенному для представления барного интенсива и оформления обращений посетителей. Документ определяет состав функций, условия локальной эксплуатации, комплект поставки и порядок приёма программного продукта.

Область применения — информационное сопровождение очного обучения основам барного дела. Объект автоматизации — ознакомление посетителя с программой интенсива, получение справочной информации и заполнение электронной заявки. Условное обозначение проекта — sec-barmen.

2 Основания для разработки

Основанием является учебное задание по дисциплине «Тестирование и верификация программного обеспечения». Тема разработки — «Веб-приложение BarMixHub для представления барного интенсива и оформления заявок». Согласование требований выполняет руководитель учебного проекта, разработку — студенческая команда.

Реквизиты учебного задания: номер _____; дата утверждения _____; организация или подразделение _____. Требования вступают в силу после утверждения настоящего документа. Изменения оформляются дополнением, согласуемым в том же порядке.

3 Назначение разработки

3.1 Функциональное назначение

Приложение должно предоставлять сведения о проекте и интенсиве, программе занятий, формате, продолжительности и стоимости обучения. Посетителю должны быть доступны отзывы, ответы на частые вопросы, контактные сведения, форма обратной связи и форма оформления участия.

3.2 Эксплуатационное назначение

Продукт предназначен для запуска на персональном компьютере и работы через браузер. Основной пользователь — посетитель без учётной записи. Развёртывание выполняет участник команды, знакомый с командной строкой. Регистрация, личный кабинет и административная панель в поставку не входят.

Локальная поставка обеспечивает проверку интерфейса и приём обращений без подключения банков. Проведение платежей, рассылка сообщений и постоянное хранение заявок находятся за пределами данной версии.

4 Требования к программе

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Состав страниц и навигация

Приложение должно содержать главную страницу, страницы интенсива, проекта, отзывов, контактов и оформления участия. В верхней части размещаются наименование BarMixHub, меню разделов и кнопка записи. В нижней части должны быть доступны контактные сведения и ссылки на информационные документы.

Основные адреса: / — главная; /intensive — интенсив; /about — проект; /reviews — отзывы; /contact — контакты; /oplata — оформление участия. Каждый пункт меню должен открывать соответствующую страницу. Нажатие на логотип возвращает пользователя на главную.

Прямой ввод адреса и обновление любой основной страницы должны сохранять доступность её содержимого. Неизвестный адрес должен открывать страницу с сообщением об отсутствии раздела и ссылкой на главную. Переходы назад и вперёд выполняются средствами браузера.

Кнопка «Войти в систему» должна открывать в новой вкладке доступную страницу авторизации внешней системы. Исходная страница сайта должна оставаться открытой. Сама авторизация, регистрация и личный кабинет внешней системы в состав поставки не входят. При приёме проверяется успешное открытие страницы авторизации, без ввода учётных данных.

4.1.2 Информация об интенсиве

Карточка интенсива должна показывать название, описание, формат, продолжительность, стоимость и переход к оформлению участия. Предусматривается один интенсив с идентификатором bar-foundation. В базовой конфигурации стоимость составляет 39 990 рублей, продолжительность — до двух недель.

Программа должна включать сведения о погружении в барную среду, технике и классике, сервисе и коммуникации, вкусе и рабочей системе. Стоимость одного интенсива должна совпадать в карточке, подробном описании, форме оформления и подписи кнопки продолжения.

4.1.3 Справочные разделы

Страница проекта должна содержать описание направления обучения, страница отзывов — опубликованные отзывы, страница контактов — способы связи и форму обращения. Вопросы FAQ должны раскрываться нажатием и сворачиваться повторным нажатием на тот же вопрос.

Должны быть доступны пять документов: политика конфиденциальности (/privacy); договор оферты (/offer); согласие на обработку персональных данных (/consent); согласие на распространение данных (/distribution-consent); согласие на рассылку (/mailing-consent). Каждая ссылка должна открывать страницу с названием и полным текстом соответствующего документа на русском языке. Пустая страница не является допустимым результатом. Открытие документа в новой вкладке не должно очищать заполненную форму.

4.1.4 Форма обратной связи

Форма должна содержать поля «Имя», «Телефон», «Эл. почта», «Сообщение» и кнопку отправки. Имя, телефон и электронная почта обязательны; сообщение необязательно. Входные данные передаются серверу в формате JSON, результат отображается рядом с формой.

Имя должно содержать от 2 до 60 символов включительно после удаления пробелов по краям. Телефон должен содержать от 10 до 15 цифр включительно; допускаются знак плюса, пробелы, скобки и дефисы для форматирования. Адрес электронной почты должен содержать локальную часть, знак @ и доменную часть с точкой.

Сообщение должно допускать обычные пробелы и переносы строк клавишей Enter. Максимальная длина — 800 символов включительно после удаления пробелов по краям. Приложение не должно склеивать слова или запрещать ввод нескольких строк.

При некорректном вводе форма должна показывать понятное сообщение, сохранять введённые значения и позволять повторную отправку после исправления. Во время запроса кнопка временно блокируется. После получения ответа возможность

взаимодействия восстанавливается. Успешный приём сопровождается подтверждением и очисткой полей.

4.1.5 Оформление участия

Форма оформления должна показывать выбранный интенсив, его описание и стоимость. Она должна содержать имя, телефон, email, необязательный промокод, выбор способа оплаты и три обязательных подтверждения ознакомления с документами. Контактные данные проверяются по правилам формы обратной связи.

Посетителю предоставляется выбор Т-Банка, Яндекс Сплита, Подели или Inrocket. Одновременно выбирается один способ. Нажатие другого варианта должно менять выделение и соответствующую подпись кнопки продолжения. Ввод промокода в данной версии не предполагает автоматического предоставления скидки.

Продолжение допускается только после установки всех трёх флажков: ознакомления с политикой, принятия оферты и подтверждения согласий. При снятии любого обязательного флажка кнопка блокируется. В локальной версии продолжение заканчивается сообщением о недоступности оплаты; средства не списываются, банковская операция не создаётся.

4.2 Требования к надёжности

Некорректные данные и недоступность сервера не должны приводить к прекращению работы интерфейса. Пользователь получает сообщение о результате операции. После завершения запроса или сообщения об ошибке должна быть доступна повторная попытка. Восстановление после остановки сервера выполняется повторным запуском штатной команды, без изменения исходного кода.

4.3 Условия эксплуатации

Эксплуатация предусматривается в обычных условиях учебной аудитории или жилого помещения в пределах требований изготовителя компьютера. Для обслуживания достаточно одного оператора с навыками установки зависимостей и запуска Node.js. Посетителю достаточно базовых навыков работы с браузером.

Интернет необходим для первоначальной установки пакетов и загрузки внешних изображений. Основные страницы, формы и локальный API должны работать без банковских и почтовых сервисов. Для ввода используются учебные контактные данные.

4.4 Требования к техническим средствам

Плановая конфигурация для приёма: двухъядерный процессор, 4 Гбайт оперативной памяти, 2 Гбайт свободного места, клавиатура и указательное устройство. Сервер и браузер допускается размещать на одном компьютере. Для локального сервера должен быть свободен порт 4242, для режима разработки — также порт 5173. Фактическую конфигурацию фиксируют перед испытаниями; указанные параметры не являются результатом измерения минимальных ресурсов.

4.5 Информационная и программная совместимость

Клиентская часть разрабатывается на TypeScript с React, сборка выполняется Vite. Серверная часть использует JavaScript, Node.js и Express. Среда запуска — Node.js 20.19+ либо 22.12+ и npm. Точные версии зависимостей фиксируются файлом package-lock.json. Кодировка текстовых данных — UTF-8; обмен — HTTP и JSON.

Основная платформа приёма — Windows 10 или 11 с Chrome и Edge. Используемые версии браузеров указываются в протоколе. Интерфейс должен сохранять

работоспособность при ширине окна от 390 до 1920 пикселей. На узком экране меню открывается и закрывается кнопкой; элементы формы не должны перекрывать друг друга.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Поставка выполняется архивом `sec-barmen-v1.0.zip` либо репозиторием с обозначенной версией. Комплект должен содержать исходные файлы, `package.json`, `package-lock.json` и документацию. Секретные ключи, персональные настройки и каталог `node_modules` в архив не включаются.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Передача допускается по электронной сети или на цифровом носителе. Полученная копия должна распаковываться и собираться без восстановления отсутствующих исходных файлов. Резервная копия поставки хранится разработчиком до завершения учебной приёмки. Специальные требования к физическому транспортированию не устанавливаются.

4.8 Специальные требования

Локальная версия не должна требовать платных аккаунтов, секретов или банковских реквизитов. Ответ локального API при обращении к нему с того же компьютера должен поступать не позднее двух секунд при одном пользователе. После загрузки ресурсов открытие меню и переключение элементов должны занимать не более одной секунды.

5 Требования к интерфейсу

Интерфейс должен быть русскоязычным и адаптивным. Меню, кнопки записи и входа должны иметь понятные подписи. Поля должны обозначать назначение вводимых данных. Выбранный способ оплаты должен визуально отличаться от остальных. Состояния ожидания, подтверждения и ошибки должны быть различимы. Все основные действия доступны мышью и клавиатурой; на узком экране элементы не перекрывают друг друга. Поведение страниц, FAQ и форм определено в подразделе 4.1.

6 Критерии приёмки

Поставка принимается при успешной установке и сборке по разделу 7, доступности всех основных страниц и выполнении требований разделов 4 и 5. Каждое обязательное требование проверяется хотя бы одним сценарием; все обязательные сценарии должны завершиться ожидаемым результатом. Сравниваются цены, проверяются границы ввода, повторная отправка, навигация, документы, выбор оплаты и согласия. Получение установленного сообщения о недоступной локальной оплате считается ожидаемым результатом.

7 Требования к документации

Разработчик передаёт техническое задание в DOCX, руководство оператора с инструкцией запуска, программу и методику испытаний, описание программы со схемой архитектуры — все документы в DOCX. По итогам приёмки оформляется протокол испытаний с конфигурацией среды, перечнем проверок и результатами. Документация должна соответствовать поставляемой версии и использовать одинаковые названия элементов.

Руководство должно описывать установку Node.js, команды `npm ci`, `npm run build` и `npm run start:local`, адрес `http://localhost:4242` и остановку сервера сочетанием `Ctrl+C`. Отдельно указываются границы локальной версии и порядок запуска режима разработки.

Для запуска установите Node.js 20.19+ или 22.12+ с npm. Откройте терминал в каталоге sec-barmen. Последовательно выполните `npm ci`, `npm run build`, `npm run start:local`. После сообщения о запуске откройте <http://localhost:4242>. Файл `.env` и банковские ключи не требуются. Сервер останавливается `Ctrl+C`. При занятом порте 4242 завершите ранее запущенный экземпляр. При изменении клиентского кода повторите сборку. Для разработки используйте `npm run dev:local` и адрес, показанный Vite в терминале.

8 Порядок контроля и приёмки

Контроль включает проверку комплектности, сборки, локального запуска и функциональные испытания через браузер методом чёрного ящика. Проверки выполняются в Chrome и Edge на контрольном компьютере, отдельно при ширине окна 390 и 1366 пикселей. Условия и версии программ фиксируются в протоколе.

Проверяются переходы между разделами, прямые адреса, возврат на главную, раскрытие FAQ, мобильное меню, совпадение стоимости, открытие всех пяти документов с полным текстом и переход по кнопке «Войти в систему» к внешней странице авторизации. Для форм проверяются обязательность полей, допустимые значения, границы длины, пробелы и переносы, сохранение ввода при отказе и повторная отправка.

При оформлении проверяются выбор одного способа оплаты, смена выделения, состояние кнопки при различных сочетаниях согласий и штатное сообщение локального сервера. Проведение реального платежа не является условием приёмки. Корректная заявка обратной связи должна завершаться подтверждением приёма.

Продукт принимается при успешной сборке по инструкции, выполнении требований разделов 4–6 и передаче полного комплекта документации. Протокол содержит идентификатор проверки, условия, входные данные, ожидаемый и полученный результат, заключение и подписи участников. При несоответствии требованиям выполняются доработка и повторная проверка.

9 Этапы и сроки разработки

9.1 Техническое задание — уточнение назначения, границ поставки и критериев приёмки; результатом является согласованный документ. Исполнители — разработчик и руководитель проекта. Плановая длительность — 1 учебный день.

9.2 Рабочий проект — подготовка страниц, форм, локального API и комплекта сборки; результатом являются исходные файлы и инструкция запуска. Исполнитель — команда разработки. Плановая длительность — 3 учебных дня.

9.3 Испытания — сборка на контрольном компьютере, проверка функций и оформление результатов. Исполнитель — тестирующая команда. Плановая длительность — 2 учебных дня. Передача — подготовка архива и документации, 1 учебный день. Отсчёт начинается после утверждения ТЗ; календарные даты и плановую длительность утверждает руководитель при согласовании ТЗ.

Нормативные ссылки

ГОСТ 19.201–78 — Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 19.106–78 — Требования к программным документам, выполненным печатным способом. ГОСТ 19.104–78 — Основные надписи. Состав разделов согласован с ГОСТ 19.201–78; нумерация соответствует заданию практической работы № 1.

Источник: официальный портал Росстандарта, карточка ГОСТ 19.201–78: <https://protect.gost.ru/gost/details/b64061cf-6bb2-4c75-ae9-18bb5e26e554> (дата обращения 13.09.2026).